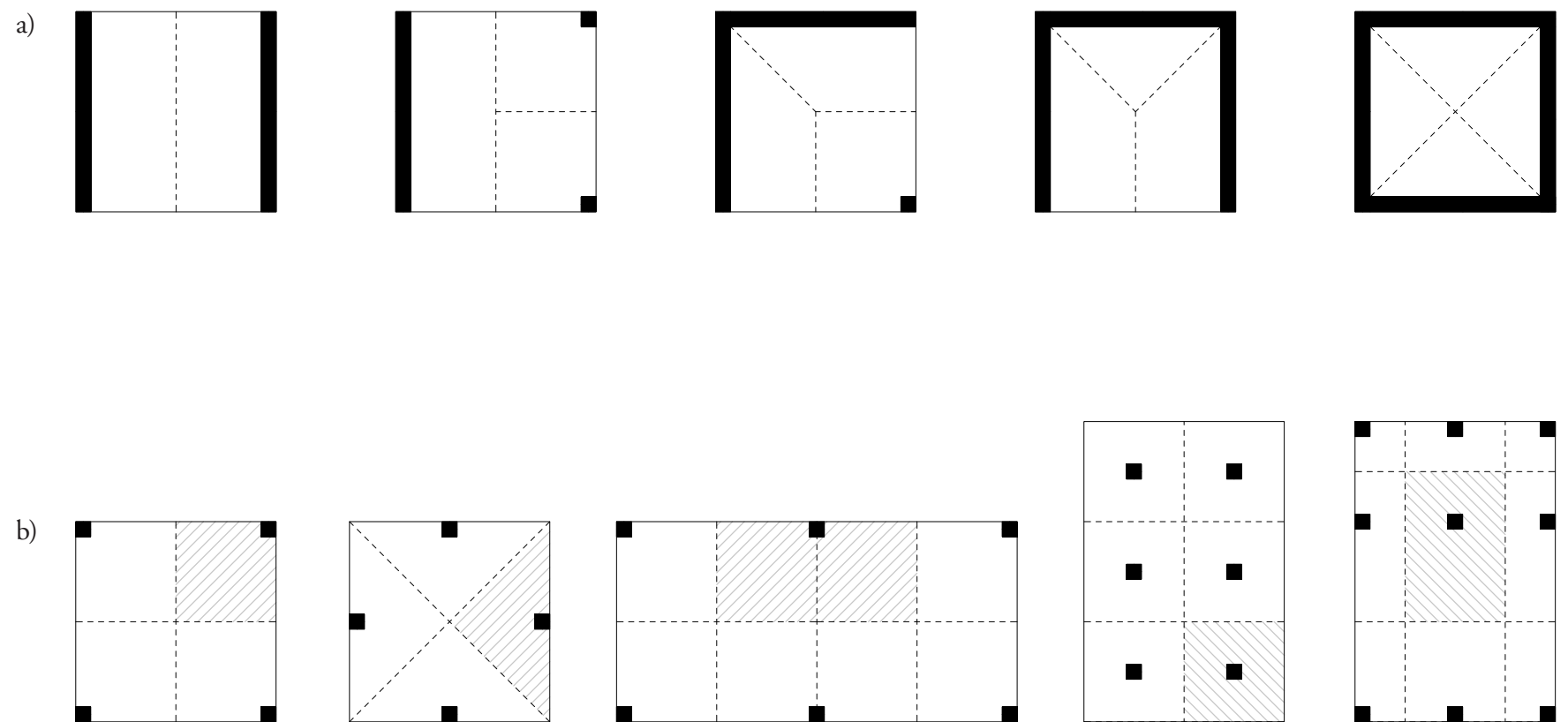


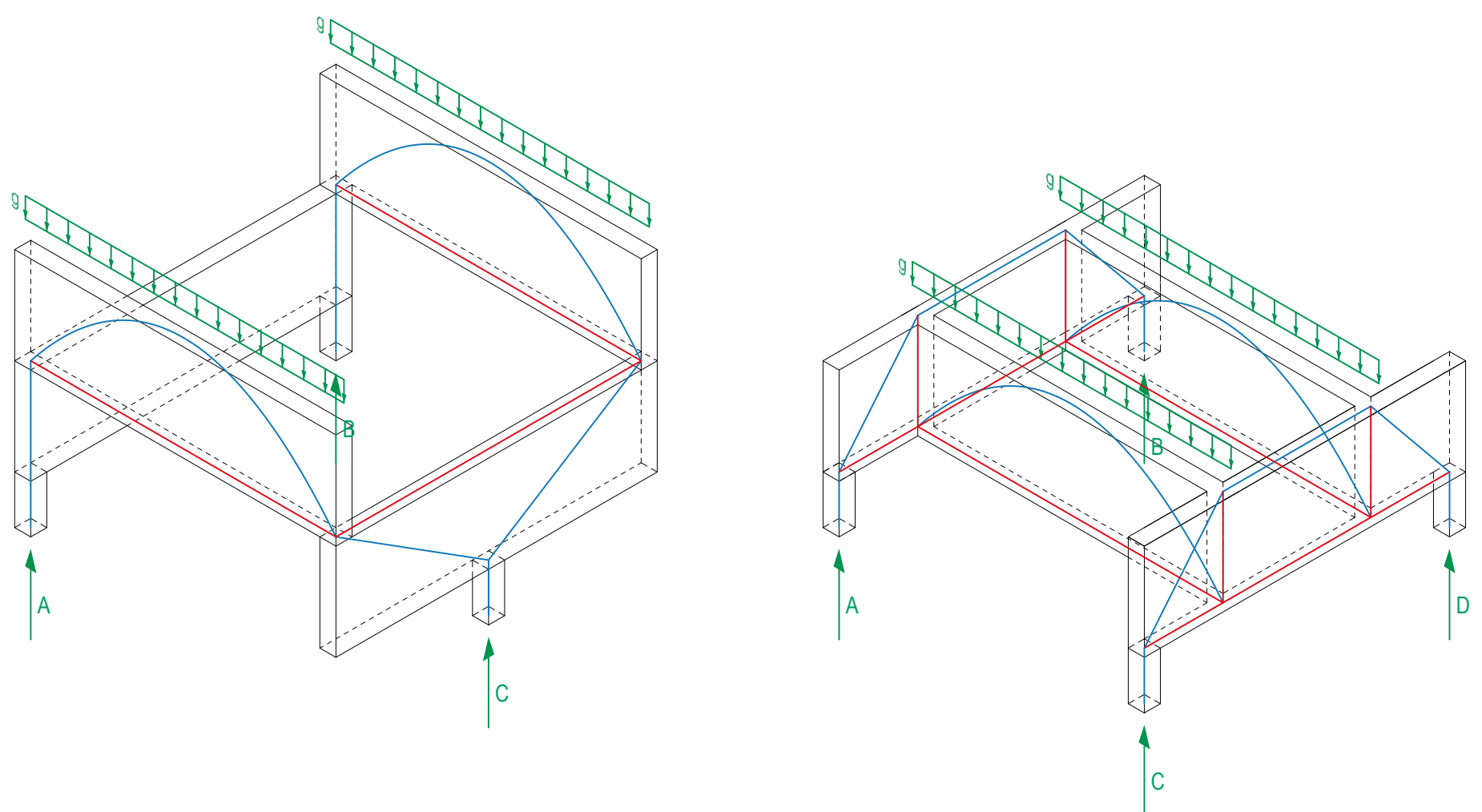
Aufgabe 1 Lasteinflusszonen

- Unterteilen Sie die Platte in die Lasteinflusszonen, welche aus der Platzierung der lastabtragenden Wänden und Stützen resultieren.
- Zeichnen Sie die Lasteinflusszonen der Platte auf die Stützen ein und schraffieren Sie jene Fläche, welche für die Dimensionierung massgebend ist.



Aufgabe 2 Qualitativer Kräfteverlauf

Zeichnen Sie qualitativ einen inneren Kräfteverlauf sowie die Auflagerkräfte in die axonometrische Darstellung des Tragwerks. Markieren Sie Zugkräfte rot, Druckkräfte blau und äussere Kräfte grün.

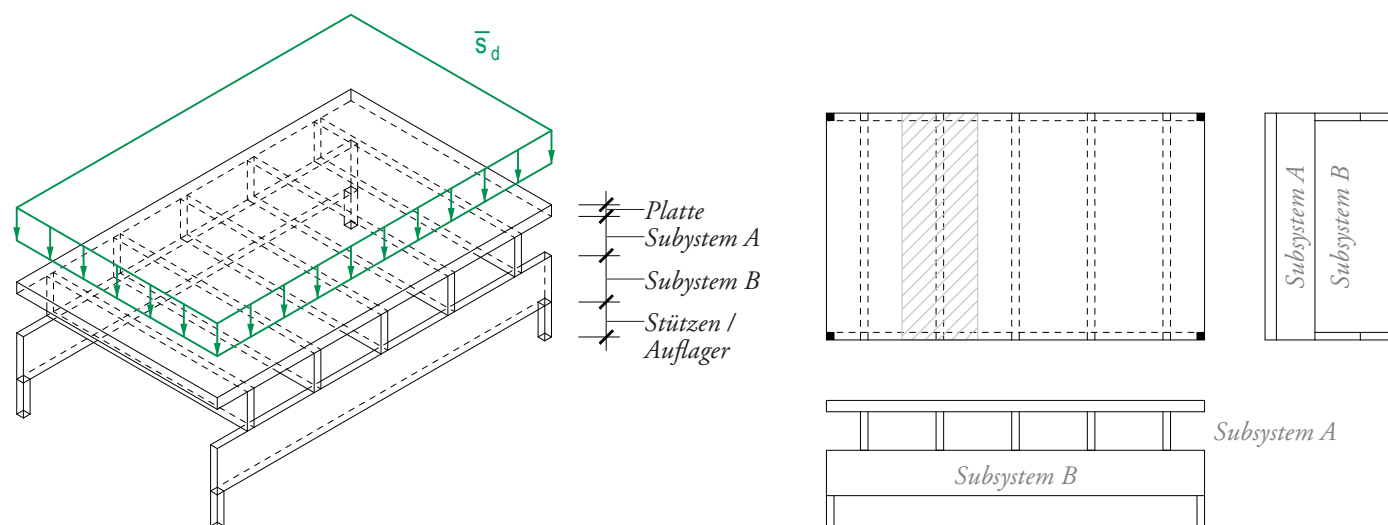


Aufgabe 3 Lastabtragung von vertikalen Kräften

Die Platte wird von einer ständigen Flächenlast von $\bar{s}_k = 1 \text{ kN/m}^2$ beansprucht.

- Berechnen Sie die ständige Flächenlast auf Bemessungsniveau. Zeichnen Sie die massgebende Lasteinflusszone für einen der fünf Träger (Subsystem A) in den Grundriss. Berechnen Sie nun die Linienlast g_d über dem jeweiligen Träger.
- Zeichnen Sie einen möglichen inneren Kräfteverlauf im Balken (Subsystem A) für die in a) gefundene Linienlast. Zeichnen Sie den zugehörigen Kräfteplan und markieren Sie Zugkräfte rot, Druckkräfte blau und äussere Kräfte grün.
- Die Auflagerkräfte aus b) sind für alle fünf Balken, welche die Platte tragen, gleich. Diese werden auf zwei Längsbalken (Subsystem B) übertragen. Zeichnen Sie zuerst die angreifenden Kräfte in den Lageplan. Finden Sie dann einen inneren Kräfteverlauf in einem der Längsbalken mit Hilfe des Kräfteplans. Markieren Sie Zugkräfte rot, Druckkräfte blau und äussere Kräfte grün.

a)



Axonometrie

Pläne 1:500

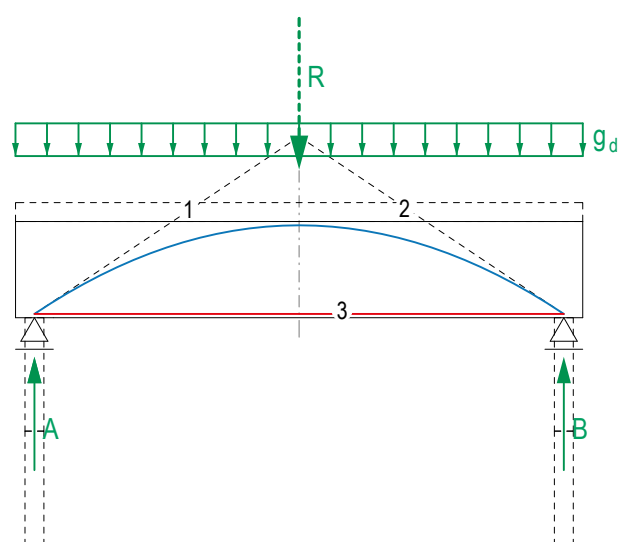
$$\bar{s}_d = \bar{s}_k \cdot \gamma_G = 1 \text{ kN/m}^2 \cdot 1.35 = 1.35 \text{ kN/m}^2$$

$$A = 15 \text{ m} \cdot 5 \text{ m} = 75 \text{ m}^2$$

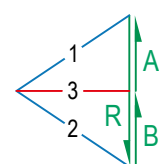
$$R = 1.35 \text{ kN/m}^2 \cdot 75 \text{ m}^2 = 101.25 \text{ kN}$$

$$g_d = 101.25 \text{ kN} / 15 \text{ m} = 6.75 \text{ kN/m}$$

b)

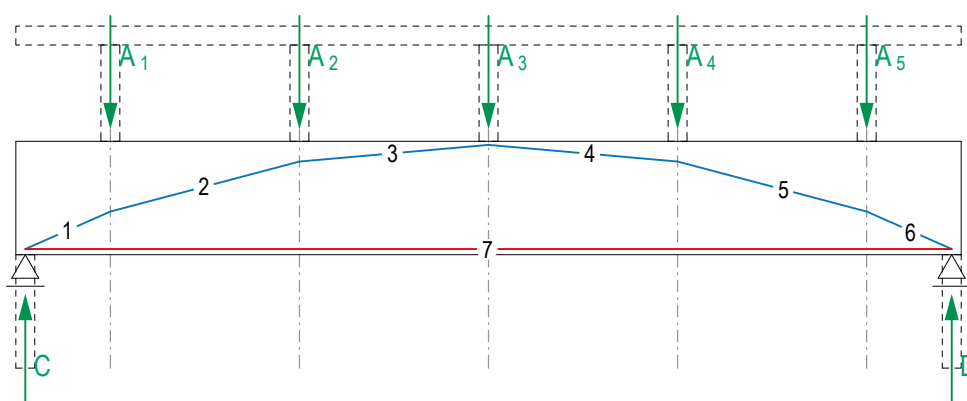


Lageplan Subsystem A 1:200

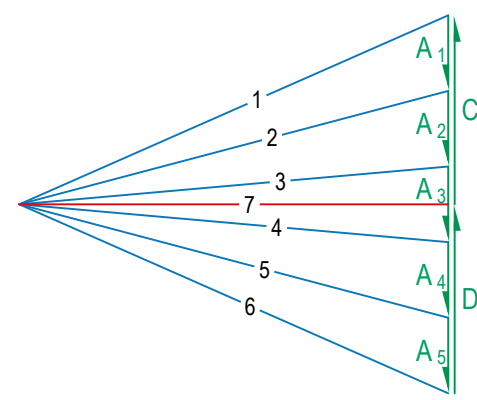


Kräfteplan 1cm $\hat{=}$ 50kN

c)



Lageplan Subsystem B 1:200



Kräfteplan 1cm $\hat{=}$ 50kN

Creative Task Balkenrost Pavillon

Ein bestehender Pavillon aus Wänden und Stützen soll eine neue Tragstruktur erhalten, welche das Dach trägt. Gegeben sind die Punktlasten, die aus der neuen Dachdeckung resultieren sowie die Position der Wände und Stützen.

- Entwerfen Sie die Balken für einen Balkenrost, über den die Lasten des Daches in die vorhandenen Wände und Stützen geleitet werden können. Beachten Sie, dass Sie die Länge eines Balkens aufgrund des Transports auf 9 Meter (plus Materialstärke) beschränkt ist und jeder Balken 2 Meter hoch ist. Zeichnen Sie Ihren Entwurf sowohl im Grundriss wie auch in der Axonometrie ein.
- Überlegen Sie sich mit Hilfe der Axonometrie, wie die Kräfte über die Balken in die Wände und Stützen geleitet werden. Zeichnen Sie dann für jeden Balkentypen eine maßstäbliche Ansicht im Lageplan und konstruieren Sie darin den jeweiligen Kräfteverlauf. Färben Sie Zugkräfte rot, Druckkräfte blau und äussere Kräfte grün.

